Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (3/11/23)

Sea el siguiente esquema relacional que almacena información relativa a un concurso realizado entre alumnos de la asignatura de Bases de datos para medir su pericia en la resolución de consultas SQL. Las relaciones son las siguientes:

CONSULTA(cod_con: entero, enunciado: tira(60),dificultad:char(5))
CP: {cod_con}
VNN: {enunciado, dificultad}
COMP: dificultad IN ('Baja', 'Media', 'Alta')

TABLA(nom_tab: tira(15), grado: entero, cardinalidad: entero)
CP: {nom_tab}
VNN: {grado, cardinalidad}

ALUMNO(dni: entero, nombre: tira(40), edad: entero, nota_bda: real)
CP: {dni}
VNN: {nombre, edad, nota_bda}
COMP: $0 \leq$ nota_bda $\wedge$ nota_bda ≤ 10

NECESITA(cod_con: entero, nom_tab: tira(15), veces: entero)
CP: {cod_con, nom_tab}
CAj: {cod_con} $\rightarrow$ CONSULTA
CAj: {nom_tab} $\rightarrow$TABLA
VNN: {veces}

RESUELVE(cod_con: entero, dni: entero, tiempo: real, correcta: tira(2))
CP: {cod_con, dni}
CAj: {cod_con} $\rightarrow$CONSULTA
CAj: {dni} $\rightarrow$ALUMNO
VNN: {tiempo, correcta}
COMP: correcta = 'Sí' $\vee$ correcta = 'No'

donde los atributos tienen el siguiente significado:

CONSULTA:

cod_con: código de la consulta
enunciado: texto de la consulta
dificultad: nivel de dificultad de la consulta

TABLA:

nom_tab: nombre de la relación
grado: cuántos atributos tiene
cardinalidad: cuántas tuplas tiene

ALUMNO:

dni: D.N.I. del alumno
nombre: cómo se llama
edad: cuántos años tiene
nota_bda: nota de ese alumno en la asignatura de Bases de Datos

NECESITA: la consulta de código *cod_con* necesita para su resolución la tabla de nombre *nom_tab* al menos un número *veces* de veces.

RESUELVE: el alumno de D.N.I. *dni* ha resuelto la consulta de código *cod_con* en *tiempo* segundos. La solución puede ser correcta ('Sí') o incorrecta ('No').

Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (3/11/23)

1) Dado el esquema de trabajo descrito, resuelve las siguientes consultas.

   a) Obtener el dni y el nombre del alumno más viejo que ha resuelto correctamente la consulta de código 17. (0,5 puntos)

```
/*Solución 1*/
SELECT dni, nombre
FROM alumno
WHERE dni IN (SELECT dni FROM resuelve WHERE cod_con =17 AND
                                              correcta='Sí') AND
      edad = (SELECT MAX(edad)
                FROM alumno
                WHERE dni IN (SELECT dni FROM resuelve WHERE cod_con =17
                                                       AND correcta='Sí')
```

   b) Obtener el código y el enunciado de las consultas de dificultad 'Media' que necesitan tablas pero sólo de grado mayor que 2. (0,5 puntos)

```
/*Solución 1*/
SELECT c.cod_con, c.enunciado
FROM consulta c
WHERE c.dificultad='Media' AND
      NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM necesita n, tabla t
                  WHERE c.cod_con=n.cod_con AND n.nom_tab=t.nom_tab AND
                        NOT t.grado >2) AND
      EXISTS(SELECT * FROM necesita n1 WHERE c.cod_con=n1.cod_con);
/*Solución 2*/
SELECT cod_con, enunciado
FROM consulta
WHERE dificultad='Media' AND
      cod_con NOT IN  (SELECT n.cod_con
                       FROM necesita n, tabla t
                       WHERE n.nom_tab=t.nom_tab AND t.grado <=2) AND
      c.cod_con IN (SELECT cod_con FROM necesita);
/*Solución 3*/
SELECT c.cod_con, c.enunciado
FROM consulta c
WHERE c.dificultad='Media' AND
       (SELECT COUNT(*) FROM necesita n, tabla t
        WHERE c.cod_con=n.cod_con AND n.nom_tab=t.nom_tab AND t.grado >2)
             =
       (SELECT COUNT(*) FROM necesita n1 WHERE c.cod_con=n1.cod_con) AND
       (SELECT COUNT(*) FROM necesita n2 WHERE c.cod_con=n2.cod_con)>0;

* Coletilla
```

   c) Para cada consulta de dificultad 'Alta', obtener el código, el enunciado, la cantidad de tablas que necesita y la cantidad de alumnos que la han resuelto (bien o mal, da igual). (0,4 puntos)

```
/*Solución 1*/
SELECT c.cod_con, c.enunciado,
        (SELECT COUNT(*) FROM resuelve r WHERE r.cod_con=c.cod_con) ALU,
        (SELECT COUNT(*) FROM necesita n WHERE n.cod_con=c.cod_con) TAB
FROM consulta c
WHERE c.dificultad='Alta';
```

```
/*Solución 2*/
SELECT c.cod_con, c.enunciado,
        COUNT(distinct r.dni) ALU, COUNT(distinct n.nom_tab) TAB
FROM consulta c LEFT JOIN resuelve r ON r.cod_con=c.cod_con
      LEFT JOIN necesita n ON n.cod_con=c.cod_con
WHERE c.dificultad='Alta'
GROUP BY c.cod_con,c.enunciado;
```

d) Obtener para cada consulta que haya sido resuelta correctamente al menos por tres alumnos, el código de la consulta, el enunciado, la cantidad de alumnos que la han resuelto correctamente, la nota media obtenida por esos alumnos, la edad mínima y la máxima de esos alumnos. (0,6 puntos)

```
/*Solución 1*/
SELECT c.cod_con, c.enunciado, COUNT(*) CUANTOS,
        AVG(a.nota_bda) MEDIA, MIN(a.edad) MÍNIMA,MAX(a.edad) MÁXIMA
FROM consulta c, resuelve r, alumno a
WHERE c.cod_con=r.cod_con AND r.dni=a.dni AND r.correcta='Sí'
GROUP BY c.cod_con, c.enunciado
HAVING COUNT(*)>=3;
/*Solución 2*/
SELECT c.cod_con, c.enunciado,
      (SELECT COUNT(*)FROM resuelve r
        WHERE c.cod_con=r.cod_con AND r.correcta='Sí') CUANTOS,
      (SELECT AVG(a1.nota_bda)FROM resuelve r1, alumno a1
        WHERE c.cod_con=r1.cod_con AND r1.dni=a1.dni AND
              r1.correcta='Sí') MEDIA,
      (SELECT MIN(a2.edad) FROM resuelve r2, alumno a2
        WHERE c.cod_con=r2.cod_con AND r2.dni=a2.dni AND
              r2.correcta='Sí') MÍNIMA,
      (SELECT MAX(a3.edad) FROM resuelve r3, alumno a3
        WHERE c.cod_con=r3.cod_con AND r3.dni=a3.dni AND
              r3.correcta='Sí') MÁXIMO
FROM consulta c
WHERE (SELECT COUNT(*) FROM resuelve a4
       WHERE c.cod_con=r4.cod_con AND r4.correcta='Sí')>=3;
```

e) Obtener el dni y el nombre de los alumnos que han resuelto correctamente alguna consulta y tales que todas las consultas que han resuelto correctamente tienen el mismo nivel de dificultad. (0,6 puntos)

```
/*Solución 1*/
SELECT a.dni, a.nombre
FROM alumno a
WHERE EXISTS (SELECT *
              FROM resuelve r, consulta c
              WHERE a.dni = r.dni AND r.cod_con=c.cod_con AND
                    r.correcta ='Sí' AND
                NOT EXISTS (SELECT *
                            FROM resuelve r1, consulta c1
                            WHERE a.dni=r1.dni AND r1.correcta ='Sí' AND
                                  r1.cod_con=c1.cod_con AND
                                  c.dificultad<>c1.dificultad));
```

```
/*Solución 2*/
SELECT a.dni, a.nombre
FROM alumno a, resuelve r, consulta c
WHERE a.dni = r.dni AND r.cod_con=c.cod_con r.correcta='Sí'
GROUP BY a.dni, a.nombre
HAVING COUNT(distinct c.dificultad)=1;
/*Solución 3*/
SELECT a.dni, a.nombre
FROM alumno a
WHERE (SELECT COUNT(distinct c.dificultad)
        FROM resuelve r, consulta c
        WHERE a.dni=r.dni AND r.cod_con=c.cod_con AND correcta='Sí')=1;
```

f) Para los alumnos que han resuelto correctamente las consultas 1, 2 y 3 obtener el dni, el nombre y el tiempo total que han utilizado en resolver esas tres consultas. (0,5 puntos)

```
/*Solución 1*/
SELECT a.dni, a.nombre, sum(r.tiempo) TIEMPO
FROM alumno a, resuelve r
WHERE a.dni=r.dni AND r.cod_con IN (1,2,3)
GROUP BY a.dni,a.nombre
HAVING COUNT(*)=3;
/*Solución 2*/
SELECT a.dni, a.nombre, sum(r.tiempo) TIEMPO
FROM alumno a, resuelve r
WHERE a.dni=r.dni AND r.cod_con IN (1,2,3) AND
      EXISTS (SELECT * FROM resuelve r1 WHERE r1.cod_con=1 AND
                                              a.dni=r1.dni) AND
      EXISTS (SELECT * FROM resuelve r2 WHERE r2.cod_con=2 AND
                                              a.dni=r2.dni) AND
      EXISTS (SELECT * FROM resuelve r3 WHERE r3.cod_con=3 AND
                                              a.dni=r3.dni)
GROUP BY a.dni,a.nombre;
/*Solución 3*/
SELECT a.dni, a.nombre, r1.tiempo+r2.tiempo+r3.tiempo TIEMPO
FROM alumno a, resuelve r1, resuelve r2, resuelve r3
WHERE r1.cod_con=1 AND r2.cod_con=2 AND r3.cod_con=3 AND
      a.dni=r1.dni AND r2.dni=a.dni AND r3.dni=a.dni;
```

g) Obtener el dni y el nombre de los alumnos que han resuelto erróneamente más consultas. (0,4 puntos)

```
/*Solución 1*/
SELECT a.dni, a.nombre
FROM alumno a, resuelve r
WHERE a.dni=r.dni AND r.correcta='No'
GROUP BY a.dni,a.nombre
HAVING COUNT(r.cod_con) = (SELECT MAX(COUNT(r1.cod_con)
                           FROM resuelve r1
                           WHERE r1.correcta='No'
                           GROUP BY r1.dni)
```

```
/*Solución 2*/
SELECT a.dni, a.nombre
FROM alumno a
WHERE (SELECT COUNT(*)
      FROM resuelve r
      WHERE a.dni=r.dni AND r.correcta='No')
          =
     (SELECT MAX(COUNT(r1.cod_con)
      FROM resuelve r1
      WHERE r1.correcta='No'
      GROUP BY r1.dni)
```

2)

a) Escribe la instrucción en SQL que crearía la tabla CONSULTA. (0,1 puntos)

```
CREATE TABLE consulta (
  cod_con NUMBER(3,0) CONSTRAINT PK_consulta PRIMARY KEY,
  enunciado VARCHAR2(60) NOT NULL,
  dificultad VARCHAR2(5) NOT NULL
        CHECK (dificultad IN ('Alta', 'Media', 'Baja'));
```

b) El alumno con DNI 10 ha resuelto al menos una consulta, este DNI es incorrecto y se desea cambiar. ¿Cuál tendría que ser el modo de comprobación de la clave ajena {dni} en RESUELVE (que se ha definido con nombre *FK_resuelve_alumno*) para que se pudiera realizar este cambio? (0,2 puntos)

```
Tendría que definirse DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED o DEFERRABLE INITIALLY
INMEDIATE.
```

c) Escribe transacción para realizar el cambio planteado en el apartado anterior teniendo en cuenta que el valor correcto de DNI es 20. (0,2 puntos)

```
Si se ha definido DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED la transacción sería:

    UPDATE alumno SET dni=20 WHERE dni=10;
    UPDATE resuelve SET dni=20 WHERE dni=10;
    COMMIT;

Si se ha definido DEFERRABLE INITIALLY INMEDIATE la transacción sería:

    SET CONSTRAIN FK_resuelve_alumno DEFERRED;
    UPDATE alumno SET dni=20 WHERE dni=10;
    UPDATE resuelve SET dni=20 WHERE dni=10;
    COMMIT;
```